

卒 業 論 文

標題

水中ドローンによる遠隔船底表面汚損物除去への
水素燃料電池システム導入

欧文標題

Remotely removing contaminants from the bottom of
a ship using an underwater drone
Introduction of hydrogen fuel cell system

研究者氏名 森想一郎

指導教員 板谷 年也 准教授

提出日 令和7年1月21日

鈴鹿工業高等専門学校

電子情報工学科

ABSTRACT

The purpose of this study is to solve a local problem by introducing hydrogen fuel cells for remote ship bottom fouling removal by underwater drones.

In recent years, renewable energies such as hydrogen have been attracting attention toward the realization of a decarbonized society. Particularly about hydrogen, research is being conducted on ways to use hydrogen as an energy source, such as hydrogen-powered vehicles. However, there are not yet many ways to do so.

As an example of the use of hydrogen, we propose the introduction of hydrogen fuel cells to a method of removing dirt from the bottom of a ship using an underwater drone.

In this study, a remotely operated underwater drone will be used to remove ship bottom fouling, and the output and stability of the hydrogen fuel cell will be evaluated.

目 次

1	序論
1.1	研究の背景
1.2	研究の目的
1.3	用語の定義
2	水中ドローンを用いた遠隔船底汚損物除去の考案
2.1	実験方法
2.2	水素燃料電池システム試用
2.3	無響水槽での実験
2.4	実証実験のハードウェア構成
2.4.1	水中ドローン
2.4.2	ストームケース内
2.4.3	燃料電池システム
2.4.4	水素吸蔵合金
2.4.5	遠隔操縦用通信機器
2.5	実験場所の選定
3	実験結果
3.1	コケトルによる船底汚損物除去
3.2	電力供給
4	考察
4.1	コケトルによる船底汚損物除去について
4.2	推定連続動作可能時間
5	今後の課題
5.1	電磁石を用いた姿勢制御
5.2	コケトル以外の機構を用いた汚損物除去
6	終わりに
7	参考文献

1.序論

1.1 研究の背景

海運分野において船舶が航海を行うと苔や藤壺などが船底に付着する。これは船底汚損と呼ばれていて船の摩擦抵抗が増加し速力や燃料消費量などに影響を及ぼす[1]。速力の低下や燃料の消費量増加を防ぐために定期的に船底の清掃を行う必要がある。船底清掃を行う場合ダイバーが潜水し清掃する方法と船を陸揚げし清掃する方法が挙げられる。

前者ではダイバーの負担が大きく危険であり実際に死亡事故事例も挙げられる[2]。後者は陸揚げをするために専用の業者が必要でコストが大きいなどの問題が挙げられる。そこで、近年水中ドローン(ROV)を用いて船底を清掃する研究が行われている[3]。この方法では電力の消費が激しく小型のバッテリーではなく、大型電源を用いないと連続して長時間連続して清掃が行えない問題点が挙げられる。

また、近年脱炭素化に向けた水素の利活用が検討されているが、水素の保管方法や利用方法の拡大が課題としてあげられる。石油精製時の水素化处理[4]や金属の熱処理[5]、太陽光パネルや半導体、光ファイバー[6]などの素材など産業分野には多岐にわたって利用されているが、水素をエネルギーとして利用する方法は主に燃料として燃やして利用する方法と水素から電子と水素イオンを取り出して発電する燃料電池[7]として利用する方法が挙げられる。具体例としては水素自動車[8][9]などがあげられるが現状まだまだ水素をエネルギーとして利用する方法は多いとは言えない。

本研究では水素の利活用拡大の一環として水中ドローンを用いた船底清掃に水素燃料電池を用いるシステムを開発する。二次電池ではなく燃料電池を用いることで大型電源を用いなくても動作時間の増加が期待できる。

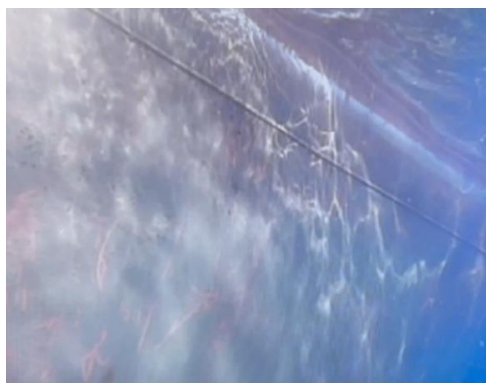


図 1.1 船底汚損のイメージ

1.2 研究の目的

本研究の目的は、水中ドローンの動作系に水素燃料電池を組み込み円滑に動作が行えるのかの技術検証とする。具体的には、以下の 2 点を目標とする。

- 水中ドローンの動作系に水素燃料電池を組み込むように改造を施す。
- 実際に水中ドローンを操縦して船底清掃を行い、安定して電力を供給できるかなど電源としての性能を検証する。

1.3 用語の定義

本研究において使用する主な用語は以下の通りである。これらの用語は、研究の理解を助けるために詳しく定義する。

- 水中ドローン

BlueRobotics 社の SD_BR2_OCTOPUS_R1 のことを指す。また、これを改造したものも同一の製品として指す。

- 燃料電池システム

水素を燃料に発電する。ホライゾン社の H-100 を指す。

- 水素吸蔵合金

水素が圧縮されている。サイテム社 YMH-60LF を指す



図 1.3 水中ドローン

2.水中ドローンを用いた遠隔船底汚損物除去の考案

2.1 実験方法

本研究では図 2.1 のような構成で実験・実証を行う。これは、鈴鹿高専から山口県大島にある大島商船高専にある燃料電池システムを組み込んだ水中ドローンを遠隔制御する構成である。鈴鹿高専側から PC、コントローラー、5G ルーターを用いて遠隔で操縦を行う。大島商船高専側では、燃料電池システム、水素吸蔵合金、5G ルーターをストームケースに入れて水上に浮かべる。ストームケースと水中ドローンはテザーケーブルでつながっており、命綱と通信ケーブルの役割を担っている。

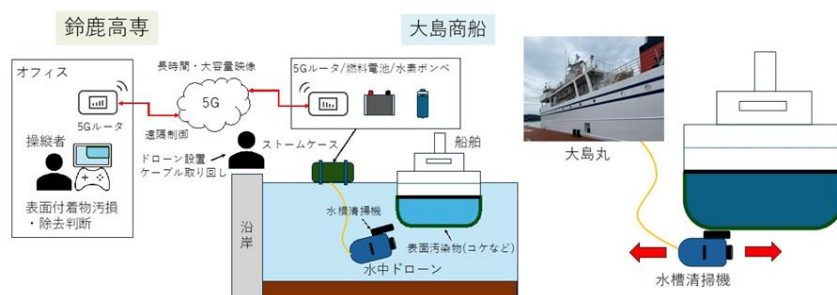


図 2.1 実証実験の構成

2.2 水素燃料電池システム試用

水中ドローンの動作系に組み込む前に燃料電池システム単体での動作実験を行った。製作した回路図を図 2.2.1 に示す。動作の手順としては初めに水素吸蔵合金から水素を放出し、圧力レギュレーターで一定圧力(0.045~0.055MPa)に調整したのち水素燃料電池システムを起動し発電した電気で DC モーター(マブチ社 RZ-735)を駆動する。ブレーカー及び EMS はストール電流による機器の損傷を防ぎモーターによる事故を防ぐために回路に組み込んである。この回路で出力電圧、出力電流を計測したところ、出力電流が立ち上がりで 5.4A、定常時は 2.2A、出力電圧は 14.6V であった。電圧を計測したオシロスコプの画面を図 2.2.2 に示す、ノイズが入っていることがわかる

コメントの追加 [年板1]: 何か実験結果の図とかないですか？

また表なのでまとめられないですか？

コメントの追加 [年板2]: 実際の回路の写真とかは？

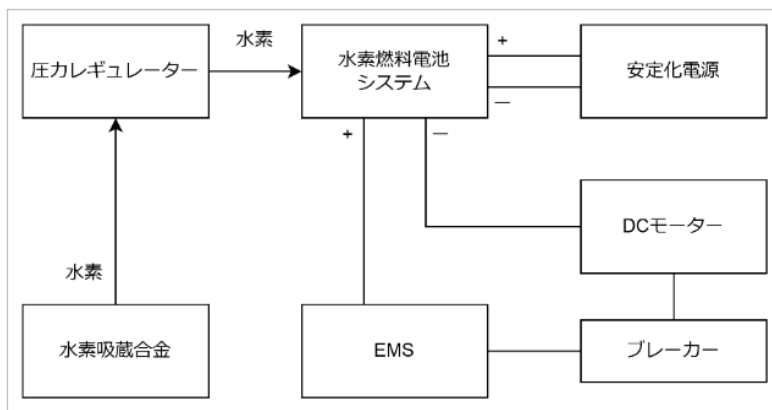


図 2.2.1 製作した実験回路図



図 2.2.2 オシロスコープの電圧計測画面

2.3 無響水槽での実験

次に、佐世保高専にある無響水槽を使用して水素燃料電池システムを組み込んだ水中ドローンの動作確認と遠隔操縦の手順確認を行った。無響水槽では波が発生しておらず、水中ドローンの操縦確認が取りやすいなどの利点がある。本番ではストームケースは海上に浮かべる予定だが今回はスペースの都合で水槽の外に設置して実験を行った。

大型無響水槽は佐世保高専に設営されている水槽であり深海と同程度の静かさである。無壁面には吸音材が敷き詰められており、反響しづらい環境になっている。ここではドローンの移動による波が発生しづらく、比較的操作しやすい環境である。

無響水槽での実験の様子は図 2.3 に示す。水素燃料電池の動作は安定していて、問題なく動作していた。

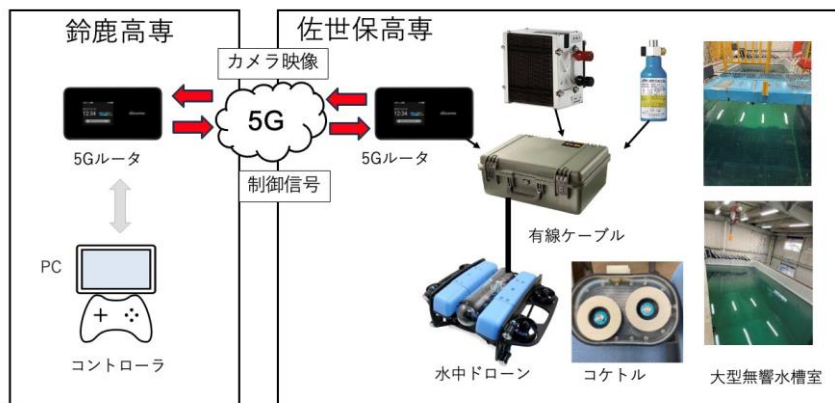


図 2.3 無響水槽での実験の構成

2.4 実証実験のハードウェア構成

実証実験本番では水上にストームケースを浮かべる。ストームケースには 5G ルーター、燃料電池、水素吸蔵合金を格納する。水中ドローンとテザーケーブルを用いて電力供給や通信を行う。テザーケーブルは水中ドロンの命綱の役割も持つ。

2.4.1 水中ドローン

本研究では、図 2.4.1 の改造された水中ドローンを使用する。上部に取り付けられた汚損物除去機構は水槽壁面清掃機(コケトル)を DC モーターで動作するように改造したものである。この装置を船底に押し付け動作させることで船底汚損物除去を試みる。燃料電池システムの発電可能な電圧が不足している点や、水中での安定した動作を実現する観点から水中ドロンの動作電源は安定するリポバッテリーを採用した。また、コケトルの動作電源には水素燃料を使用している。前面にはカメラが搭載されており操縦者はこのカメラからの映像を基に操縦を行う。スラスターと呼ばれるプロペラが垂直方向に四つ、水平方向に四つ配置されていてこれらを独立して動かすことで平面方向に 360° 直進と、左右旋回と上下に移動できる、まとめると上下にも動くことができる四輪オムニホイールのような移動形式になっている。ライトも取り付けられているが、30 分以上照射するとオーバーヒートする可能性があるため今回は使用しない。

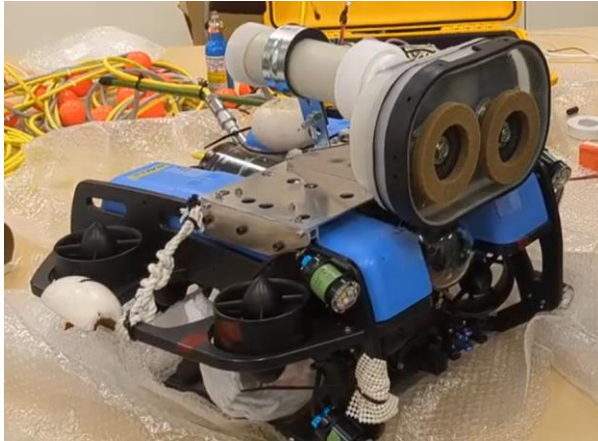


図 2.4.1 汚損物除去機構を搭載した水中ドローン

2.4.2 ストームケース内

水上に浮かべるストームケース内には燃料電池と水素吸蔵合金 5G ルーターを格納している。内部構造を図 2.4.2 に示す。

ストームケース内ではそれぞれの機器を断熱材と緩衝材で区切る。また、燃料電池システムから排出される水はシリコンチューブでつながれた小瓶に流入し、機器の損傷を防ぐ。

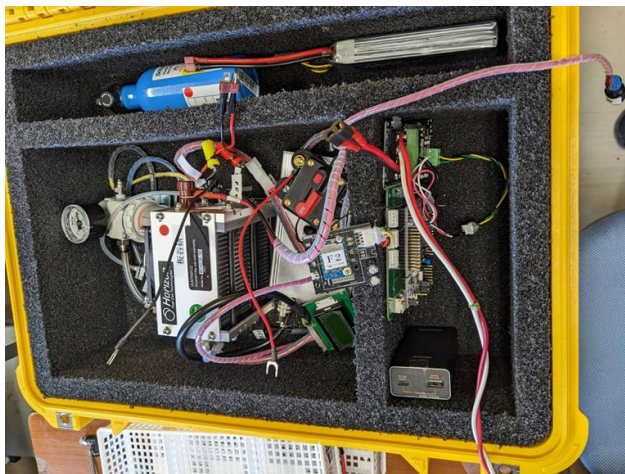


図 2.4.2 ストームケース内部の配置

2.4.3 燃料電池システム

前述した通り、図 2.4.3 のホライゾン社の H-100 というモデルを使用する。100 という

数値の通り最大出力は 100w(12V8.3A)。水素燃料の消費量は電力に比例し最大出力時で 1.3L/分。



図 2.4.3 燃料電池システム

2.4.4 水素吸蔵合金

同じく前述したとおり水素吸蔵合金は図 2.4.4 のサイテム社の YMH-60LF を用いる。圧縮された水素が入っており最大容量は 60L で、消費した後水素ステーションなどで補給できる。内圧が最大でも 1MPa を超えないため高压ガス保安法適用外で資格がなくても運用することができる。圧力レギュレーターを通じて燃料電池システムに接続し水素の供給を行う。



図 2.4.4 水素吸蔵合金

2.4.5 遠隔操縦用通信機器

鈴鹿高専側での操縦は電子情報工学科棟 4 階板谷研究室内で行う。5G ルーター、制御用 PC、コントローラーを用いる。5G ルーターと制御用 PC は CtoC ケーブルを用いて通信を行う。

2.5 実験場所の選定

日本海や太平洋と比べて波が穏やかで水中ドローンの動作への影響が少なく実験が行いやすいと判断し今回は瀬戸内海で実証実験を行っている。

3.実験結果

3.1 コケトルによる船底汚損物除去

コケトルを用いて船底清掃を行おうとしたが波に攫われてうまく清掃することができなかった。図に示すように一部分の清掃が行えたが全体を綺麗にすることはできなかった。

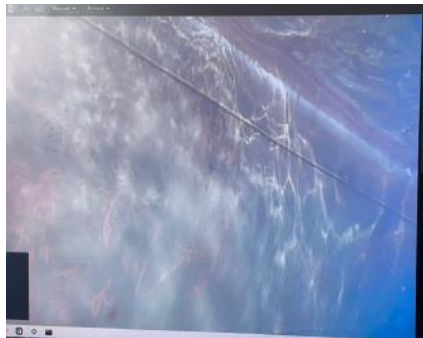


図 3.1.1 汚損物除去前のカメラからの映像

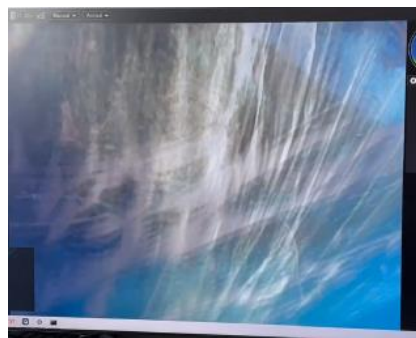


図 3.1.2 汚損物除去後のカメラからの映像

3.2 電力供給

実証実験で約 2 時間水中ドローンを動かした。その間水素切れなどはおきずに安定した電力提供が行えたがコケトルを常に回し続けたわけではなく水素を消費していたのは 3 分の 1 ほどの時間だった。

4 考察

4.1 コケトルによる船底汚損物除去について

コケトルは元々水槽を清掃するためのもので面をしっかりとくっつけないと汚損物を除去できない。波による小さな揺れなども大きく影響してしまうためこのような結果になったと考えられる。

4.2 推定連続動作可能時間

2.2 で示した実験を基に計算するとモーターを連続して 2 時間 30 分ほど動作することができると推定できる。しかし、実証実験でコケトルを回していた DC モーターは RZ735 でなく電力消費量が 10 分の 1 ほどの RS555 だったため連続して 24 時間ほどは回転させることができると考えられる水中ドローンの動作時間が最大で 6 時間ほどのため今回の構成では十分な電力供給が行えた と推定できる。

5.今後の課題

今回の実証実験では水中ドローンが波に攫われて上手く清掃が行えなかった、これを解決するには水中ドローンが安定して船底にくっつく必要がある。姿勢制御を行うのならジャイロセンサーや加速度センサーを搭載し姿勢を保つように制御を行うことが考えられるが、プロペラによる推進力では波による複雑な揺れから姿勢を制御するにはいささか出力不足と考えられる。

そこで考えられる解決案を以下に示す。

5.1 電磁石を用いた姿勢制御

電磁石をコケトル前面の周囲に配置し船底にくっつき姿勢制御を試みる。コケトル前面と船底の面で接触することで細かな姿勢制御を行う必要がなくなる。この方法で考えられる課題は電磁石の磁力を調節する必要がある点と消費電力が大きくなる点が挙げられる。



図 5.1 電磁石のイメージ図

5.2 コケトル以外の機構を用いた汚損物除去

コケトルを用いることにこだわらなければ波による影響が少ない方法も考えられる。例えば洗車機のブラシなど柔らかい素材を持ちることで多少の揺れならば影響なく汚損物を除去できると考えられる



図 5.2 洗車機

6.終わりに

最後に本研究は水素燃料を用いた水中ドローンの遠隔船底汚損物除去の実証実験のうちの燃料電池などの結果を示している。今回は水中ドローン電力のうち一部を燃料電池から供給したが燃料電池システムが安価になり高出力のもの手に入りやすくなれば水中ドローン全体の電力を燃料電池から供給する構成で研究ができるだろう。

現在、水中ドローンは実際の現場にはほとんど投入されておらず研究の域を出ていない。しかし、量産化などにより水中ドローンが安価になり利用方法が検討される日が来れば、この実証実験が一つのデータとして貢献できるだろうと思う。日々新しい技術を開発する研究者の誰かにこの研究が役に立つことを願いたい。

7.参考文献

- [1][沖縄船舶工業会"船底汚れによるエンジン回転数低下"](#)
- [2][船底の清掃中に不明 男性ダイバー死亡 | 海と日本 PROjECT in 広島](#)
- [3] [株式会社ディープ・リッジ・テク"ROV による水中構造物や船底の清掃手法の実証"](#)
- [4][新妻拓弥"製油所での水素の製造と利用"](#)
- [5][広築"金属熱処理装置光輝熱処理"](#)
- [6][岩谷産業株式会社"水素の用途 | 水素とは | 水素とイワタニ"](#)
- [7] [燃料電池実用化推進委員会"燃料電池とは"](#)
- [8][株式会社 ENEOS"どうして車が水素で走るの？ | 水素エネルギーの基礎知識"](#)
- [9][いわてわんこ節電所"水素エネルギーの使い道は？"](#)